

Løsningsforslag til skriftlig eksamen i fysikk 2, våren 2025

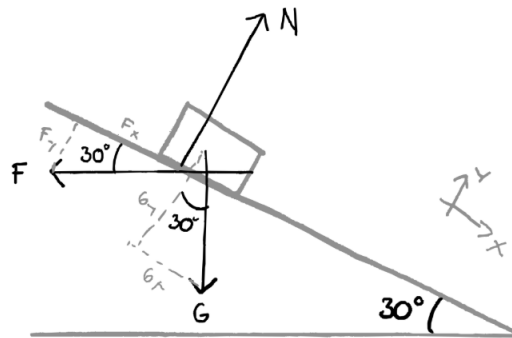
Oppgave 1

a Riktig svar: D

I toppen av banen er farten til ballen lik x -komponenten av startfarten, altså $v \cdot \cos \alpha$.

b Riktig svar: A

Vi tegner kreftene G , F og N , og dekomponerer alle med x -komponenten nedover langs skråplanet.



Vi vet ingenting om klossens akselerasjon i x -retning, men akselerasjonen, og derfor også kraftsummen, i x -retning er lik null. Da må normalkraften være:

$$N = G_y + F_y = G \cos 30^\circ + F \sin 30^\circ$$

c Riktig svar: D

Luftmotstanden L virker i motsatt retning av fartsretningen. Vi lar y -aksen peke loddrett oppover. Når vi dekomponerer L får vi at $L_y = -L \cdot \sin \alpha = -kv^2 \sin \alpha$ der y -aksen peker loddrett nedover.

Vi bruker Newtons 2. lov i y -retning og får:

$$\Sigma F_y = G + L_y = -mg - kv^2 \sin \alpha \Rightarrow a_y = \frac{\Sigma F}{m} = -g - \frac{kv^2 \sin \alpha}{m}.$$

d Riktig svar: A

Det virker bare to krefter på kula: Gravitasjonskraften og snorkraften. Dette gjør at riktig alternativ må være A eller B. Kraftsummen på kula må peke inn mot sentrum av sirkelbanen. Alternativ B har en kraftkomponent i loddrett retning og kan ikke være riktig, så riktig svar må være A.

e Riktig svar: A

Sentripetalkraften er et annet navn på den komponenten av kraftsummen som virker inn mot sentrum, og er ingen egen kraft. Påstand 1 er derfor feil.

I situasjonen som beskrives, må kraftsummen peke inn mot sentrum av banen, altså loddrett oppover. Snorkraften må derfor være større enn tyngdekraften, og påstand 2 er derfor feil.

f Riktig svar: C

Normalkraften peker radielt inn mot midten. Vi dekomponerer tyngdekraften, og finner at den radielle komponenten av G har størrelse $G_{\text{rad}} = mg \cdot \sin 30^\circ = \frac{mg}{2}$ radielt utover.

Vi bruker Newtons 2. lov med sentripetalakselerasjon, og får:

$$\Sigma F = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow N - \frac{mg}{2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow N = \frac{mv^2}{r} + \frac{mg}{2} = m \left(\frac{v^2}{r} + \frac{g}{2} \right)$$

g Riktig svar: C

Vi dekomponerer normalkraften slik at N_x peker rett inn mot sirkelbanen og N_y peker

loddrett oppover. Da har vi: $N_x = \frac{mv^2}{r}$ og $N_y = G = mg$.

Vi vet da at $N_y = N \cos \alpha = G \Rightarrow N = \frac{G}{\cos \alpha}$. Siden $\cos \alpha < 1$ er $N > G$ og påstand 1 er feil.

Vi kan også bruke at $\frac{N_x}{N_y} = \tan \alpha \Rightarrow \frac{mv^2}{r} = mg \tan \alpha \Rightarrow v = \sqrt{rg \tan \alpha}$, så påstand 2 er riktig.

h Riktig svar: B

Linje 12 må regne ut farten til den delen av stanga som vi ser på. Siden vinkelfarten er konstant, er også selve farten det. Farten er lik omkretsen til den sirkelbanen som det lille stykke stang

beveger seg rundt delt på omløpstiden, og er derfor $v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi r}{T}$.

I linje 13 legger programmet sammen den kinetiske energien til hver lille del av (halparten av) stanga. E er den samlede kinetiske energien til alle tidligere deler, og $\frac{1}{2} \cdot \Delta M \cdot v^2$ er den kinetiske energien til den delen vi ser på for øyeblikket.

i Riktig svar: C

Siden massene til A og B er like store, og punktet P er nærmere A, vil bidraget til gravitasjonsfeltstyrken fra A være større enn bidraget fra B. Siden P er mellom A og B vil de to bidragene peke i hver sin retning. Vi har derfor en samlet gravitasjonsfeltstyrke på $g - g_B$, siden $g_B < g$ må differansen mellom de to ligge mellom 0 og g .

j Riktig svar: D

Den mekaniske energien er bevart i situasjonen. Vi har derfor:

$$E_m = E_{m0} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \gamma \frac{Mm}{r_0}.$$

Når vi setter inn at $r = R$ og $r_0 = 4R$ får vi uttrykket i alternativ D.

k Riktig svar: A

Vi tegner to figurer for å vise hvorfor A er riktig alternativ:



Figur 1: Feltet fra proton A peker rett mot høyre, og feltet fra proton B peker rett mot venstre. De er like store, og summen av dem vil bli null. Vi kan derfor se bort fra feltene fra disse to partiklene i akkurat dette punktet.

Figur 2: Feltet fra proton C peker oppover mot høyre, og feltet fra elektron D peker nedover mot høyre. Når feltene legges sammen, vil summen peke mot høyre.

l Riktig svar: A

Vi har at det elektriske feltet er $E = \frac{U}{d} \Rightarrow U = Ed$.

Arbeidet som gjøres på elektronet når det beveger seg gjennom det elektriske feltet er $W = eU = eEd$.

Siden elektronet akselereres fra ro har vi at $W = \frac{1}{2}mv^2 = eEd$.

Når vi løser for farten, får vi $v = \sqrt{\frac{2eEd}{m}}$.

m Riktig svar: A

Bidraget til magnetfeltet fra den øverste lederen er $\frac{k_m \cdot I}{\frac{d}{2}} = \frac{2k_m I}{d}$ inn i papirplanet.

Bidraget til magnetfeltet fra den nederste lederen er $\frac{k_m \cdot 2I}{\frac{d}{2}} = \frac{2k_m 2I}{d}$ ut av papirplanet.

Vi trekker det øverste fra det nederste, og ser at vi til sammen har en magnetisk flukstetthet på $\frac{k_m 2I}{d}$ ut av papirplanet.

n Riktig svar: D

Høyrehåndsregelen for kraft på (negativ!) elektrisk ladning i magnetfelt gir oss at magnetfeltet må peke ut av papirplanet.

- o Riktig svar: A

Fra grafen ser vi at spolen rekker en full omdreining på π sekunder. Vinkelfarten er derfor

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{\pi} = 2, \text{ og fluksen er } \Phi = BA \cdot \cos \theta = BA \cdot \cos(\omega t) = BA \cdot \cos(2t).$$

Vi bruker Faradays induksjonslov, og ser at

$$\varepsilon = -N \cdot \Phi'(t) = -NBA \cdot \sin(2t) \cdot 2 = -2NBA \sin(2t)$$

Vi leser igjen av grafen og finner at den største verdien for den induerte spenningen er 2,0 V.

$$\text{Da må } \varepsilon_{\text{maks}} = 2NBA \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_{\text{maks}}}{2NA} = \frac{2,0 \text{ V}}{2 \cdot 100 \cdot 0,010 \text{ m}^2} = \underline{\underline{1,0 \text{ T}}}$$

- p Riktig svar: D

Når ledersløyfa faller inn i magnetfeltet, blir det induert en strøm som motvirker sin årsak.

Magnetfeltet fra den induerte strømmen har derfor retning ut av papirplanet, og vi kan bruke høyrehåndsregelen til å finne at strømmen må gå mot klokka.

En ledersløyfe som faller inn i et magnetfelt vil bremses ned (dette er egentlig bare et annet uttrykk for Lenz' regel), så absoluttverdien av akselerasjonen vil være mindre enn den ville vært om den falt fritt.

- q Riktig svar: C

Den magnetiske fluksen gjennom strømsløyfen når den er kommet helt inn i magnetfeltet er gitt ved $\Phi = BA \sin \theta = BL^2 \sin \theta$ (legg merke til at θ ikke er vinkelen med arealvektoren, derfor sinus i stedet for cosinus)

Siden farten og vinkelen er konstante, blir størrelsen til den induerte spenningen:

$$\varepsilon = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{BL^2 \sin \theta}{\Delta t} = -\frac{BL^2 \sin \theta}{\Delta t} = -\frac{L}{\Delta t} BL \sin \theta = -vBL \sin \theta. \text{ Vi ser bort fra}$$

minustegnet siden oppgaven bare spør etter størrelsen på den induerte spenningen.

- r Riktig svar: B

Ifølge den generelle relativitetsteorien går tiden saktere i gravitasjonsfelt.

I følge et av postulatene som danner grunnlaget for spesiell relativitetsteori er lysfarten konstant i alle treghetssystemer. Med ekvivalensprinsippet blir dette utvidet til å gjelde alle referansesystemer, og lysfarten er derfor den samme i gravitasjonsfeltet.

- s Riktig svar: A

Vi ser først på situasjon 1. Ifølge generell relativitetsteori, går tiden saktere jo lengre ned du er i et gravitasjonsfelt. Når tiden går saktere blir det «plass til» flere bølgetopper innenfor et sekund, så frekvensen går opp og bølgelengden blir mindre. Jo høyere opp i gravitasjonsfeltet, jo større blir bølgelengden, så $\lambda_1 > \lambda_0$

Ifølge ekvivalensprinsippet er situasjon 2 ekvivalent med situasjon 1, så vi må også her ha at $\lambda_1 > \lambda_0$.

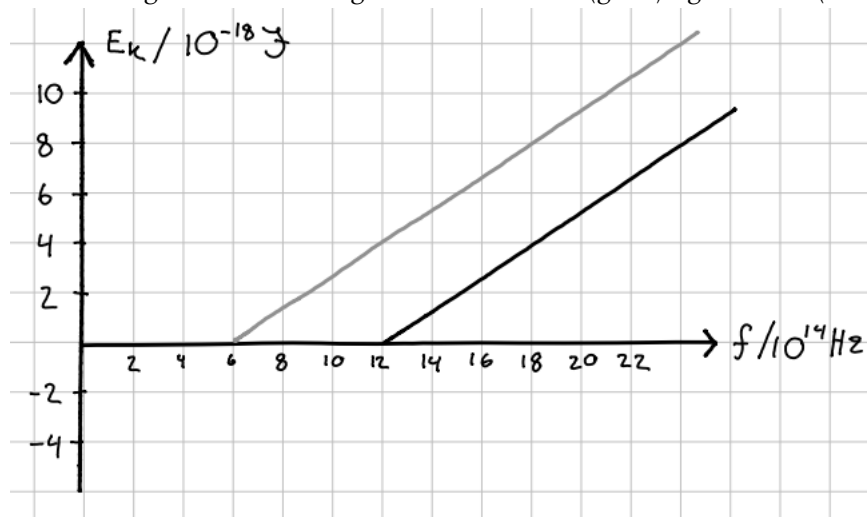
t Riktig svar: D

Svaret følger direkte av definisjonen av Comptoneffekt/Comptonstøt.

Oppgave 2

a

- 1 Under har vi tegnet en skisse av grafen for metall A (grått) og metall B (sort).



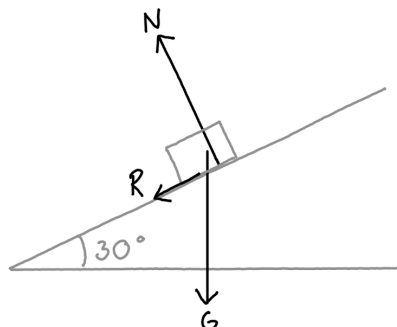
- 2 **Likheter:** Den viktigste likheten mellom de to grafene er stigningstallet. Fra Einsteins formel $E_k = hf - W$ ser vi at stigningstallet til grafene er lik Plancks konstant, dette er en naturkonstant og vil derfor være lik for alle metaller.

Ulikheter: De viktigste ulikhetene er hvor grafene skjærer aksene. Skjæringspunktet med y-aksen gir oss løsrivningsarbeidet, som forteller oss hvor mye energi som skal til for å løsrive elektroner fra et gitt metall. Dette er en materialavhengig konstant. Siden stigningstallet er likt, vil skjæringspunktet med x-aksen henge direkte sammen med skjæringspunktet med y-aksen. Skjæringspunktet med x-aksen kan tolkes som den minste frekvensen lys kan ha for at det skal kunne løsrive elektroner fra metallet. Siden metall B har dobbelt så stort løsrivningsarbeid, vil også grensefrekvensen være dobbelt så stor.

- b Arealet under bølgefunksjonen kvadrert, gir oss sannsynligheten for å finne en partikkel i et bestemt område. Arealet av det skraverte området forteller oss derfor sannsynligheten for å finne kvantepartikkelen i området mellom $x = 1 \text{ nm}$ og $x = 1,5 \text{ nm}$.

c

- 1 På klossen virker det en tyngdekraft, en normalkraft og en friksjonskraft.



- 2 Vi legger et koordinatsystem med x-aksen langs fartsretningen til vogna slik at positiv y-akse peker i samme retning som normalkraften.

$$\text{Da er } \Sigma F = \Sigma F_x = -G_x - R = -G_x - \mu N = -mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$$

Vi bruker Newtons 2. lov og finner akselerasjonen til klossen:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{-mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha}{m} = -g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha$$

Vi bruker at $\mu = \frac{1}{2\sqrt{3}}$, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ og $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, og får:

$$a = -g \sin 30^\circ - \mu g \cos 30^\circ = -\frac{g}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}g}{2} = -\frac{g}{2} - \frac{g}{4} = \frac{-2g - g}{4} = -\frac{3}{4}g.$$

- 3 I toppunktet virker det to krefter på klossen: Tyngdekraften G og normalkraften N . Siden vi får oppgitt at klossen akkurat greier å passere toppunktet, kan vi sette $N = 0$ slik at $\Sigma F = G$. Bakketoppen er en del av en sirkelbane med radius $r = 2h$. Vi bruker Newtons 2. lov med sentripetalakselerasjon, og får:

$$\Sigma F = ma = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow mg = \frac{mv^2}{2h} \Rightarrow g = \frac{v^2}{2h} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}.$$

- 4 Det finnes flere måter å løse oppgaven på, her velger vi å bruke bevegelseslikningene for å kunne bruke akselerasjonen vi fant over.

Vi kaller farten på toppen av skråplanet for v_1 , og finner et uttrykk for sammenhengen mellom v_1 og v ved å bruke at den mekaniske energien er bevart i hele bevegelsen over baketoppen. For enkelhets skyld lar vi nullpunktet for potensiell energi ligge ved bunnen av skråplanet. Vi har da:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + mg \cdot 2h \Rightarrow v_1^2 + 2gh = v^2 + 4gh \Rightarrow v_1^2 = v^2 + 2gh$$

Når vi setter inn at $v^2 = 2gh$ får vi at $v_1^2 = 4gh$.

Vi bruker den tidløse formelen og akselerasjonen vi fant over for å finne en sammenheng mellom v_0 og v_1 :

$$v_1^2 = v_0^2 + 2as = v_0^2 + 2 \cdot \left(-\frac{3g}{4}\right) \cdot 2h = v_0^2 - 3gh$$

Vi løser for v_0 og setter inn at $v_1^2 = 4gh$. Da får vi:

$$v_0^2 = v_1^2 + 3gh = 4gh + 3gh = 7gh \Rightarrow \underline{\underline{v_0 = \sqrt{7gh}}}$$

Oppgave 3

- a Det er bare tyngdekraften som virker på romfartøyet, så $\Sigma F = G = \gamma \frac{Mm}{r^2}$. Siden fartøyet går i

sirkelbane, er akselerasjonen $a = \frac{v^2}{r}$. Vi setter dette inn i Newtons 2. lov, og får:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow \gamma \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \gamma \frac{M}{r} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\gamma \frac{M}{r}}.$$

Når vi setter inn tall får vi:

$$v = \sqrt{6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot \frac{5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{20\,000 \cdot 10^3 \text{ m}}} = 4462 \text{ m/s} = \underline{\underline{4,46 \text{ km/s}}}$$

- b Når fartøyet akkurat har sluppet unna jordas gravitasjonsfelt, har det mekanisk energi lik null. Vi regner ut den mekaniske energien som romfartøyet har nå:

$$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 - \gamma \frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}m \cdot \gamma \frac{M}{r} - \gamma \frac{Mm}{r} = -\gamma \frac{Mm}{2r}$$

Når vi setter inn tall får vi:

$$E_m = -\gamma \frac{Mm}{2r} = -6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot \frac{5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg} \cdot 950 \text{ kg}}{2 \cdot 20\,000 \cdot 10^3 \text{ m}} = -9,4572 \cdot 10^9 \text{ J}$$

Vi må altså tilføre rundt $9,46 \cdot 10^9 \text{ J} = 9,46 \text{ GJ}$ for at romfartøyet skal kunne unnsnippe jordas gravitasjonsfelt.

- c I denne og neste deloppgave er t_0 og L_0 tiden og lengden som måles om bord i romfartøyet, mens t og L er tiden og lengden målt på jorda. Sammenhengene mellom størrelsene målt på

jorda og om bord i romfartøyet er $t = \gamma t_0$ og $L = \frac{L_0}{\gamma}$ der $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,80^2}}$.

Siden farten er konstant, er $s = vt$. Vi har derfor $L = 0,80c \cdot t \Rightarrow t = \frac{L}{0,80c}$. Vi har da

$$t = \frac{L}{0,80c} = \gamma t_0 \Rightarrow t_0 = \frac{L}{0,80c} \cdot \frac{1}{\gamma} = \frac{4,0 \cdot 10^{16} \text{ m}}{0,80 \cdot 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \cdot \sqrt{1 - 0,80^2} = \underline{\underline{1,0 \cdot 10^8 \text{ s}}}.$$

- d Det er bare lengden i fartsretningen som påvirkes av relativistisk lengdekontraksjon, så høyden til Proxima Centauri B er derfor: $h = 2,9,8 \cdot 10^7 \text{ m} = \underline{\underline{2,0 \cdot 10^8 \text{ m}}}$.

Bredden er $b = \frac{2b}{\gamma} = 2,9,8 \cdot 10^7 \cdot \sqrt{1 - 0,8^2} = \underline{\underline{1,2 \cdot 10^8 \text{ m}}}$

Oppgave 4

- a Den magnetiske kraften på en elektrisk ladning i et magnetfelt er lik står vinkelrett på både magnetfeltet og farten til partikkelen. Den vil derfor ikke gjøre noe arbeid på partikkelen, og banefarten til partikkelen er derfor konstant. Siden banefarten og magnetfeltet er konstant, er også størrelsen til den magnetiske kraften konstant.

Den magnetiske kraften vil imidlertid endre retningen til partikkelen. Siden kraften er konstant og hele tiden står vinkelrett på farten, vil endringen av retning være den samme hele tiden, noe som gjør at partikkelen følger en sirkelbane.

- b Det er bare den magnetiske kraften som virker på elektronet, så $\Sigma F = qvB$.

Siden elektronet beveger seg i en sirkelbane, er $a = \frac{v^2}{r}$.

Vi bruker Newtons 2. lov, og får $\Sigma F = ma \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{r}$.

Når vi løser for radius, får vi

$$r = \frac{mv^2}{qvB} = \frac{mv}{qB} = \frac{9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 8,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 3,20 \cdot 10^{-3} \text{ T}} = 0,014215 \text{ m} = \underline{\underline{1,4 \text{ cm}}}$$

Siden banen er en sirkelbane og banefarten konstant, har vi at $v = \frac{2\pi r}{T}$, der T er rundetiden. Vi

$$\text{løser for denne, og får: } T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 0,014215 \text{ m}}{8,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 1,1164 \cdot 10^{-8} \text{ s} = \underline{\underline{11 \text{ ns}}}$$

- c Vi ser fra formlene i oppgave b at rundetiden kan skrives som $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{v} \cdot \frac{mv}{qB} = \frac{2\pi m}{qB}$. Vi

skriver av programmet som er gitt i oppgaven, og setter inn denne formelen for rundetiden (linje 10). Deretter skriver vi ut svaret (linje 12)

```

1  e = 1.602E-19
2  m = 9.109E-31
3  v = 8.0E6
4  t = 0
5  B = 3.20E-3
6  dB = 0.20E-3
7
8  for i in range(15):
9      B = B + dB
10     t = t + 2*3.14*m/(e*B)  # Legger til ny rundetid
11
12  print(t)                  # skriver ut sammenlagt tid
```

Når vi kjører programmet, finner vi at det tar $1,2 \cdot 10^{-7}$ s fra vi øker flukstettheten første gang og til elektronet har fullført 15 runder.

Oppgave 5

a Vi bruker høyrehåndsregel for magnetfelt rundt strømløper. Med tommelen langs strømrørningen, vil vi se at magnetfeltet inne i strømsløyfen peker opp fra papirplanet.

b

1. Så lenge bryteren er åpen går det ikke strøm i strømsløyfen. I det den lukkes, begynner det å gå en strøm, og vi får et magnetfelt gjennom sløyfen slik vi så i oppgave a. Magnetfeltet gjennom spolen vil gå gjennom spolen, og siden vi da får en endring av fluksen (fra null til det den nå er), får vi ifølge Faradays induksjonslov induisert en spenning, og dermed også en induisert strøm.
2. Lenz' regel forteller oss at en induisert strøm motvirker sin årsak. Den induserte strømmen vil derfor gi opphav til et magnetfelt som peker i motsatt retning av det vi fant i oppgave a, altså inn i papirplanet. Vi bruker igjen høyrehåndsregelen for magnetfelt rundt strømløper, og finner at den induserte strømmen må gå mot klokka.

c

1. Tverrsnittsarealet til spolen er $A = \pi r_2^2 = \pi \cdot (0,050 \text{ m})^2 = 7,8540 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$. Endringen i magnetfeltet gjennom spolen er:

$$\Delta B = \frac{\pi \cdot k_m}{r_1} \cdot (I - I_0) = \frac{\pi \cdot 2,0 \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}}{0,30 \text{ m}} \cdot (20 \text{ A} - 10 \text{ A}) = 2,0944 \cdot 10^{-5} \text{ T}.$$

Fluksendringen blir da:

$$\Delta \Phi = \Delta B \cdot A = 7,8540 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot 2,0944 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 1,6449 \cdot 10^{-7} \text{ Wb} = \underline{\underline{0,16 \mu\text{Wb}}}$$

2. Vi bruker Faradays induksjonslov og får at den gjennomsnittlige induserte spenningen er $\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -600 \cdot \frac{1,6449 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}}{0,020 \text{ s}} = 4,9348 \cdot 10^{-3} \text{ V}.$

$$\text{Den induserte strømmen er da } I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{4,9348 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{4,0 \Omega} = 1,2337 \cdot 10^{-3} \text{ A} = \underline{\underline{1,2 \text{ mA}}}$$

Oppgave 6

- a Minste og største kastelengde er funnet ved å ta målt kastelengde minus og pluss usikkerheten i kastelengde: $0,12 - 0,01 = 0,11$ og $0,12 + 0,01 = 0,13$.

Vi tar utgangspunkt i målt startfart og bruker bevegelseslikninger for å regne ut den teoretiske kastelengden. Vi finner først tiden ballen bruker på å falle:

$$y = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,905 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} = 0,42954 \text{ s}$$

Den teoretiske kastelengden er da gitt ved $x = v \cdot t$, der v er startfarten. For startfart $0,29 \text{ m/s}$ får vi: $x = 0,29 \text{ m/s} \cdot 0,42954 \text{ s} = 0,12 \text{ m}$, som vi finner i kolonne E (rad 1).

- b Siden vi skal gjennomføre samme utregning flere ganger, velger vi her å bruke Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3			A	B	C	D	E			
4			Målt startfart	Målt kastelengde						
5		Rad 1	0,29	0,12	0,11	0,13	0,12		Usikkerhet:	0,01
6		Rad 2	0,43	0,20	0,19	0,21	0,18		Teoretisk falltid:	0,42954
7		Rad 3	0,62	0,29	0,28	0,30	0,27			
8		Rad 4	0,80	0,34	0,33	0,35	0,34			
9		Rad 5	0,91	0,4	0,39	0,41	0,39			
10		Rad 6	0,98	0,42	0,41	0,43	0,42			
11		Rad 7	1,08	0,47	0,46	0,48	0,46			

Her er samme figur, men hvor vi viser formler i kolonnene som er markert med farge:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3			A	B	C	D	E			
4			Målt startfart	Målt kastelengde						
5		Rad 1	0,29	0,12	=D5-\$J\$5	=D5+\$J\$5	=C5*\$J\$6		Usikkerhet:	0,01
6		Rad 2	0,43	0,2	=D6-\$J\$5	=D6+\$J\$5	=C6*\$J\$6		Teoretisk falltid:	0,42954
7		Rad 3	0,62	0,29	=D7-\$J\$5	=D7+\$J\$5	=C7*\$J\$6			
8		Rad 4	0,8	0,34	=D8-\$J\$5	=D8+\$J\$5	=C8*\$J\$6			
9		Rad 5	0,91	0,4	=D9-\$J\$5	=D9+\$J\$5	=C9*\$J\$6			
10		Rad 6	0,98	0,42	=D10-\$J\$5	=D10+\$J\$5	=C10*\$J\$6			
11		Rad 7	1,08	0,47	=D11-\$J\$5	=D11+\$J\$5	=C11*\$J\$6			

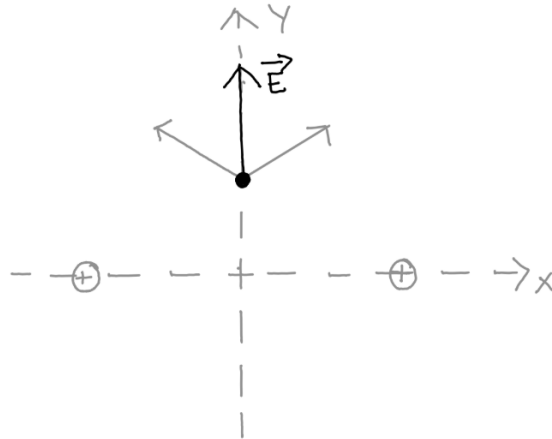
- c Hvis den teoretiske kastelengden er innenfor intervallet avgrenset av minste og største måleverdi for kastelengde, er det en indikasjon på at vi kan se bort fra luftmotstanden. Dette er tilfellet for alle radene bortsett fra rad 2 og 3.

Siden luftmotstanden er større jo større farten til gjenstanden er, kan vi forvente at det største avviket mellom målte og teoretiske verdier er størst når farten er størst. Dette er ikke tilfelle, og vi konkluderer derfor med at elevenes hypotese er riktig.

Et eventuelt avvik kan for eksempel skyldes usikkerhet i målingen av startfart.

Oppgave 7

- a Siden ladningen og avstanden til hver av kulene er like stor, og de to feltene peker i hver sin retning (det ene rett mot høyre, det andre rett mot venstre), vil den elektriske feltstyrken i origo være lik null.
- b Det elektriske feltet peker radielt ut fra positive ladninger. Vi vil derfor få to like store komponenter, hvor den ene peker skrått opp mot høyre og den andre skrått opp mot venstre. Her vil x -komponentene kansellere hverandre, mens y -komponentene legges sammen, og vi får at retningen til den elektriske feltstyrken peker loddrett oppover langs y -aksen.



- c Siden det bare er den elektriske kraften som virker på gjenstanden, er $\Sigma F = F_e = q \cdot E$. Vi setter dette inn i Newtons 2. lov, og får $ma = q \cdot E$. Absoluttverdien av akselerasjonen er

derfor $a = \frac{|q|E}{m}$. Vi setter inn det som er oppgitt i oppgaven, og får:

$$a = \frac{q}{m} \cdot E = \frac{|q|}{m} \cdot \frac{2kRQ}{(d^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{2kRQ|q|}{m(d^2 + R^2)^{3/2}}, \text{ som var det vi skulle vise.}$$

- d Vi tar utgangspunkt i programmet som er oppgitt i oppgaven, og får dette:

```

1  ke = 8.99E9          # konstant
2  Q = 7.0E-9           # Ladning kuler
3  q = -5.0E-9          # Ladning liten gjenstand
4  d = 4.0E-2           # Avstand mellom origo og kuler
5  R = 2.0E-2           # Avstand til P
6  m = 1.0E-3           # masse til liten gjenstand
7  v = 0                # fart til liten gjenstand
8  t = 0                # tid fra vi slipper gjenstanden
9  dt = 0.01           # tidssteg
10
11 while R <= 2.0E-2:
12     a = 2*ke*R*Q*q/(m*(d**2 + R**2)**(3/2)) # Akselerasjonen
13     v = v + a*dt
14     R = R + v*dt
15     t = t + dt
16 print(t)

```

Utskrift: 2.2699999999999956

Vi finner altså at det tar rundt 2,3 sekunder før gjenstanden er tilbake i utgangspunktet.